南京工程学院

课程设计报告

课程名称：储能优化规划与运行课程设计

班级名称：储能 231

学生姓名：英程豪

学生学号：206231333

任课教师：吉用丽 唐诵

报告成绩：_____ 评阅教师签字：_____

年 月 日

电力工程学院、沈国荣学院

配电网储能运行与选址定容报告

第一、二周课程设计　任务一至任务四

姓名　英程豪　　学号　206231333

研究范围与个人参数

项目	本次设置
任务范围	第一周任务一至三，第二周任务四
学号映射	X = 3，Y = 3，α = 1 + 0.002 × 33 = 1.066
网络与基准	case_nongcun，49 节点 / 48 支路，12.66 kV / 100 MVA
设备接入节点	5、11、16
任务三目标	模型 B　全天有功网损最小
时间离散	24 个时段，Δt = 1 h

第一周以给定设备容量为条件，比较储能如何随电价、负荷和网络电压安排充放电。第二周把容量和位置作为待求变量，在相同农村馈线上评估建站费用和电压裕度。

任务安排与主要结果

任务	主要结果
一　潮流诊断	节点 13 在第 19 时段电压最低，为 0.95371 p.u.。
二　单站套利	给定 2 MW / 2 MWh 容量，日收益为 1553.59 元。
三　网络调度	三站按模型 B 调度，全天网损为 0.6678 MWh。
四　规划校核	节点 11 建设 1 MW / 1 MWh，年综合费用为 1870.3853 万元。

1 任务一　配电网时序潮流诊断

1.1 场景与计算方法

在节点 5、11、16 各接入 0.8 MW 光伏，不配置储能。每个时段从原始算例重新生成负荷，避免连续累乘；有功和无功负荷均乘以个人系数及典型日负荷曲线，光伏仅提供有功功率。调用 MATPOWER runpf 后检查 success，再记录节点电压与各支路有功损耗。

$$P_{i,t}^{\mathrm{net}} = \alpha P_{i,0}^{\mathrm{load}} \lambda_t^{\mathrm{load}} - 0.8\lambda_t^{\mathrm{pv}} \tag{1}$$

$$Q_{i,t}^{\mathrm{net}} = \alpha Q_{i,0}^{\mathrm{load}} \lambda_t^{\mathrm{load}}, \quad E_{\mathrm{loss}} = \sum_t P_{\mathrm{loss}}(t)\Delta t \tag{2}$$

非光伏节点的有功净负荷不含光伏项。功率采用 MW / Mvar，网损电量采用 MWh，电压采用 p.u.。

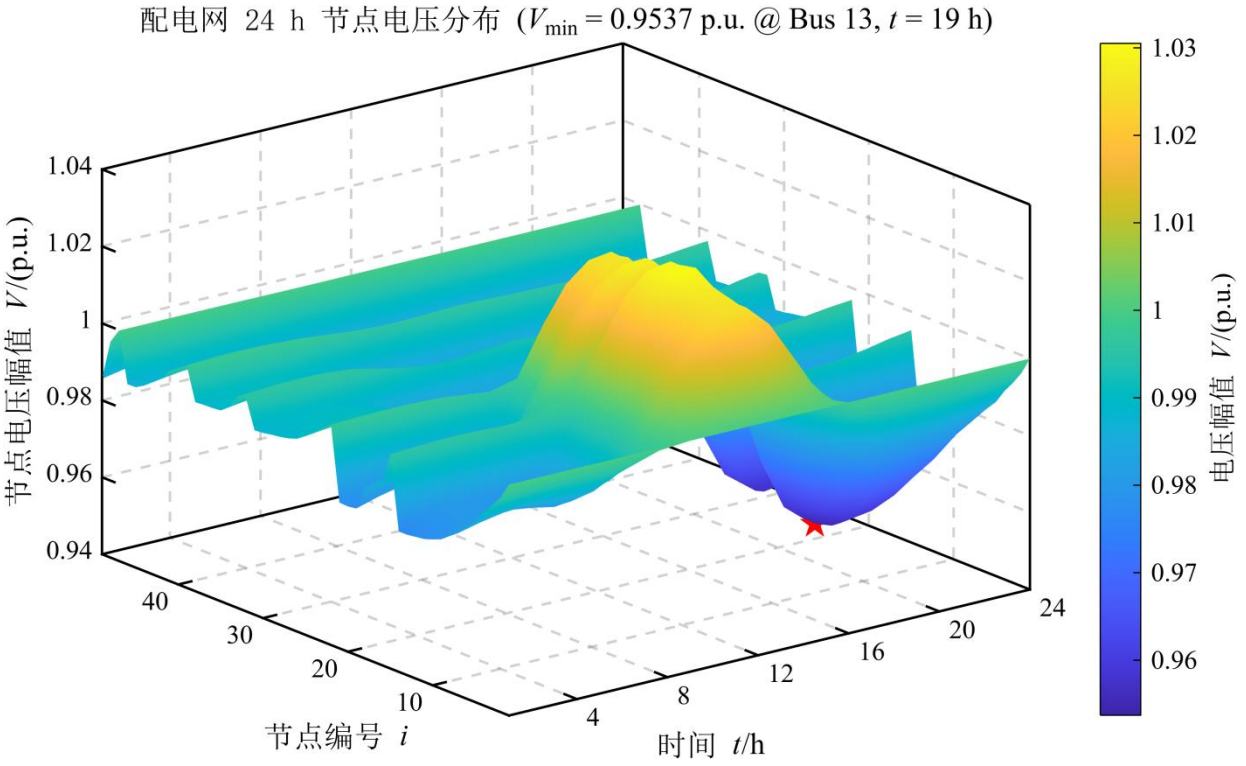


图 1　任务一全网 24 时段电压分布（原始结果图）

指标	结果	含义
最低电压	0.95371 p.u.	距 0.95 下限仅 0.00371 p.u.
薄弱节点与时段	节点 13，第 19 时段	18:00—19:00，晚高峰
全天网损电量	1.0190 MWh	24 时段有功损耗积分

午间光伏注入使部分节点电压抬升，晚间光伏出力为零而负荷接近峰值，节点 13 的电压降落最明显。基态最低电压尚未越限，但裕度较小，应重点关注负荷增加后的低电压风险。

1.2 负荷增加试验与数据口径

将附加负荷倍率由 1.00 调整为 1.10，实际负荷系数由 1.066 增至 1.1726，光伏容量和出力曲线保持不变。补充计算采用同一算例的辐射状交流前推回代法；基准情形复核得到最低电压 0.95371177 p.u.、全天网损 1.01903609 MWh，与原始 MATPOWER 输出在展示精度内一致。

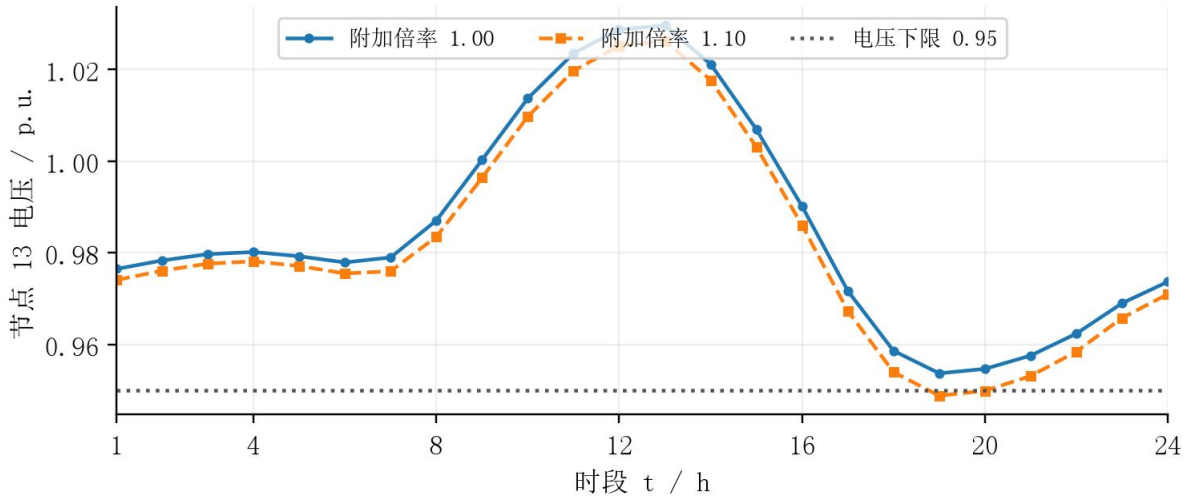


图 2　节点 13 电压对附加负荷倍率的响应（补充计算）

指标	倍率 1.00	倍率 1.10
实际负荷系数 α	1.0660	1.1726
最低电压 / p.u.	0.95371	0.94883
最低电压节点与时段	13 / 19	13 / 19
第 12 时段节点 13 电压 / p.u.	1.02874	1.02519
第 12 时段网损功率 / MW	0.07826	0.07929
第 19 时段网损功率 / MW	0.07313	0.08907
全天网损电量 / MWh	1.01904	1.17063

增加 10% 负荷后，最低电压下降约 0.00488 p.u.，低于下限约 0.00117 p.u.；全天网损增加约 0.15159 MWh，增幅约 14.88%。午间负荷增加会削弱光伏引起的电压抬升，晚高峰则会加重线路压降。全网损耗取决于各支路电流分布，因此不能仅根据某个光伏接入点的净负荷变化判断全天损耗。

1.3 时间与标幺值约定

第 t 时段表示 (t−1):00 至 t:00，SoC(t) 表示该时段结束时的荷电状态。系统阻抗基准为 $12.66^2 / 100 = 1.602756\ \Omega$；case_nongcun 已在内部对原始阻抗乘以 2.9 后换算为标幺值，负荷也已由 kW 换算为 MW，使用时不得重复换算。网络优化中的功率再除以 100 MVA 基准容量。

典型日光伏在第 12 时段达到峰值，负荷在第 19 时段达到峰值。由此形成的源荷时序错配，是后续储能在白天吸收能量、在晚间提供有功支撑的重要原因。

2 任务二　单节点储能分时电价套利

2.1 参数与数学模型

储能额定功率为 2 MW，额定能量为 2 MWh，充电效率为 0.90，放电效率为 0.95。SoC 范围为 0.10～1.00，初始与日末均为 0.50。本任务不计网络潮流，按课程给定电价对充电购电和放电售电结算，未扣除投资、运维与寿命折损成本。

电价类型	时段编号	元 / kWh	元 / MWh
低谷	1—8	0.3180	318.0
平段	9—14、18、23—24	0.6715	671.5
高峰	15—17、19—22	1.1248	1124.8

$$\max R = \sum_t c_t (P_t^{\mathrm{dis}} - P_t^{\mathrm{ch}}) \Delta t \tag{3}$$

$$\mathrm{SoC}_t = \mathrm{SoC}_{t-1} + \frac{\Delta t}{E^{\mathrm{rated}}} \left(\eta_{\mathrm{ch}} P_t^{\mathrm{ch}} - \frac{P_t^{\mathrm{dis}}}{\eta_{\mathrm{dis}}} \right) \tag{4}$$

$$0 \le P_t^{\mathrm{ch}} \le u_t P^{\mathrm{rated}}, \quad 0 \le P_t^{\mathrm{dis}} \le (1-u_t) P^{\mathrm{rated}} \tag{5}$$

$$u_t \in \{0,1\}, \quad 0.10 \le \mathrm{SoC}_t \le 1.00, \quad \mathrm{SoC}_0 = \mathrm{SoC}_{24} = 0.50 \tag{6}$$

采用二进制变量 u(t) 时模型为 MILP，由 YALMIP 建模并调用 intlinprog；取消互斥变量、保留功率上下限时得到 LP。首末 SoC 相同保证储存能量守恒，并不意味着端口充电量与放电量相等，二者还存在转换损耗。

2.2 LP 与 MILP 对比及效率解释

模型	日收益 / 元	最大同时充放电 / MW	末态 SoC 误差
LP	1553.59	0	0
MILP	1553.59	0	0

原始 Live Script 表格显示为 1553.6 元；原始成果图标注为 1553.59 元，补充 LP 复核值为 1553.59378 元。

充入 1 MWh 电量后，内部增加 0.90 MWh，可售出 0.90×0.95 = 0.855 MWh，往返效率为 85.5%。在本题正电价、相同买卖电价且无网络约束的条件下，同时充放电只增加损耗，因此两种模型取得相同最优收益。该结论不能直接推广到含电压、消纳等约束的配电网模型。

谷段购入 1 MWh 并在峰段售出可形成 0.855×1124.8−318 = 643.70 元毛收益；平段购入后在峰段售出也有 290.20 元正收益。因此最优策略可以在两段峰价之间的平段再次充电。

2.3 运行结果与功率容量灵敏度

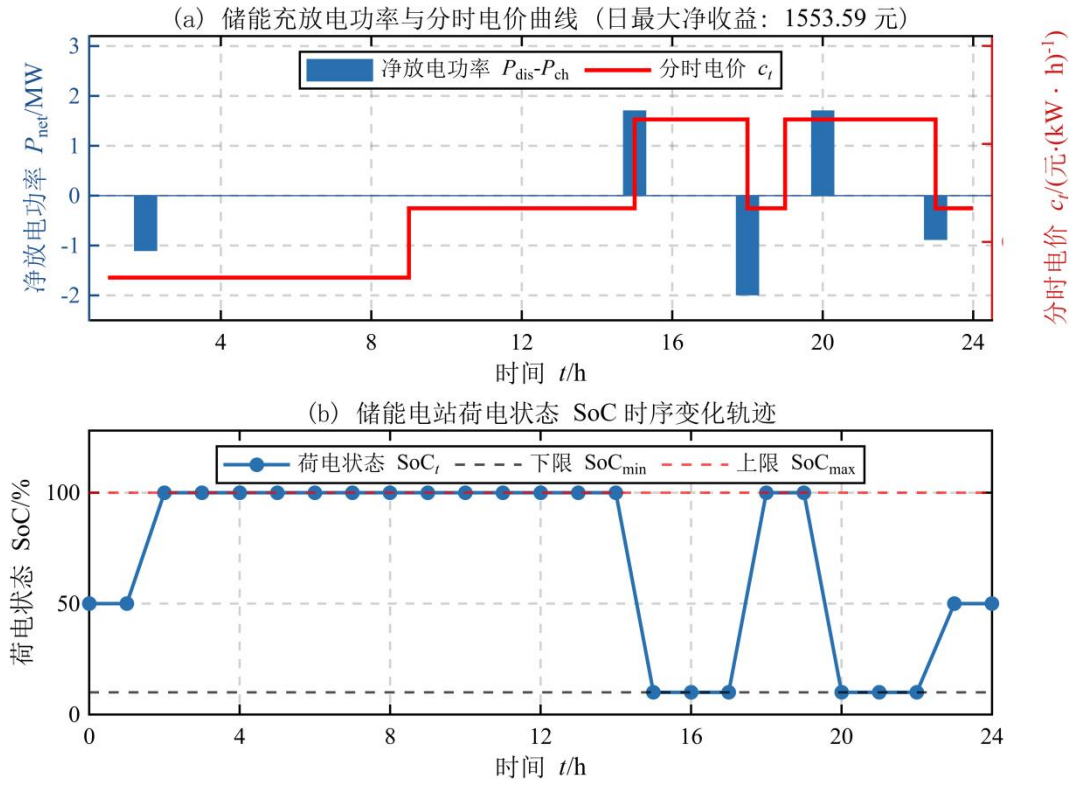


图 3　单节点储能充放电功率、电价和荷电状态（原始结果图）

图示方案在第 2 时段充电约 1.1111 MW，将 SoC 从 50% 提高到 100%；第 15 时段放电 1.71 MW，降至 10%；第 18 时段以 2 MW 充电恢复至 100%；第 20 时段再次放电 1.71 MW；第 23 时段充电约 0.8889 MW，将日末 SoC 恢复到 50%。同电价时段之间可能存在多组等收益安排，图中时点并非唯一最优时点。

改变的参数	额定功率 / MW	额定容量 / MWh	日收益 / 元
降低功率	0.5	2	1118.29
降低功率	1	2	1263.39
基准	2	2	1553.59
提高功率	3	2	1553.59
降低容量	2	1	776.80
提高容量	2	3	2040.19
提高容量	2	4	2526.78

表中灵敏度结果为补充 LP 计算；其余条件与基准一致，各组解的最大同时充放电功率均为 0。

额定功率决定有限时间内的充放电速度。第 18 时段只有 1 h，2 MW 恰好能使 2 MWh 储能的 SoC 从 10% 升至 100%，继续增加功率不再提高本例收益。容量增加扩大可用储能空间，但功率固定时可能无法在短平段充满，因此收益不一定随容量同比例增长。

3 任务三　计及网络约束的日前调度

3.1 场景参数与变量

节点 5、11、16 各配置 1.5 MW / 3 MWh 储能，三站总额定功率为 4.5 MW、总额定能量为 9 MWh；各节点光伏容量提高到 1.2 MW，并允许弃光。充放电效率仍为 0.90 / 0.95，SoC 范围改为 0.20～0.80，初末均为 0.50。节点电压约束为 0.95～1.05 p.u.，根节点固定为 1.00 p.u.。

支路首端功率为 P、Q，节点电压平方为 U，支路电流平方为 L。下列网络量使用标幺值，δ(j) 表示节点 j 的下游节点集合。储能沿用式 (4)、(5)，功率上限为 1.5 / 100 = 0.015 p.u.，额定能量为 3 / 100 = 0.03 p.u.·h，确保状态方程单位一致，并采用本任务 SoC 边界。

3.2 DistFlow 方程与二阶锥松弛

$$P_{ij,t} - r_{ij}L_{ij,t} = P_{j,t}^{\mathrm{load}} - P_{j,t}^{\mathrm{pv}} + P_{j,t}^{\mathrm{ch}} - P_{j,t}^{\mathrm{dis}} + \sum_{k\in\delta(j)} P_{jk,t} \tag{7}$$

$$Q_{ij,t} - x_{ij}L_{ij,t} = Q_{j,t}^{\mathrm{load}} + \sum_{k\in\delta(j)} Q_{jk,t} \tag{8}$$

$$U_{j,t} = U_{i,t} - 2(r_{ij}P_{ij,t} + x_{ij}Q_{ij,t}) + (r_{ij}^2 + x_{ij}^2)L_{ij,t} \tag{9}$$

$$P_{ij,t}^2 + Q_{ij,t}^2 \le U_{i,t}L_{ij,t}, \quad \left\| (2P_{ij,t}, 2Q_{ij,t}, L_{ij,t} - U_{i,t}) \right\|_2 \le L_{ij,t} + U_{i,t} \tag{10}$$

$$0.95^2 \le U_{i,t} \le 1.05^2, \quad U_{1,t} = 1, \quad L_{ij,t} \ge 0, \quad 0 \le P^{\mathrm{pv}} \le P^{\mathrm{pv,max}} \tag{11}$$

式 (10) 用锥不等式替代原始非凸等式 $P^2+Q^2=UL$。与逐站逐时的二进制充放电互斥变量结合后，形成 MISOCP。模型中光伏和储能仅提供有功；支路功率可取负值，以表示反向潮流。

3.3 模型 B 目标与求解设置

$$\min F_B = E_{\mathrm{loss}} + 10^{-4}\sum_{i,t}(P_{i,t}^{\mathrm{ch}} + P_{i,t}^{\mathrm{dis}}) \tag{12}$$

$$E_{\mathrm{loss}} = S_{\mathrm{base}}\sum_{t}\sum_{ij} r_{ij}L_{ij,t}\Delta t \tag{13}$$

模型 B 直接最小化线路有功损耗，附加小权重项抑制无效充放电；式 (12) 的附加项按程序使用标幺功率。程序采用 MOSEK 11.2.7，设置最长求解时间 120 s、相对 MIP 间隙容限 10^{-6}。原始日志显示 72 个整数变量、1152 个锥约束，约 92.47 s 完成求解，状态为 INTEGER_OPTIMAL，满足所设容限。

变量数对应 3 站×24 时段的互斥状态，锥约束数对应 48 支路×24 时段。程序未设置显式支路热限额，后文的可行性结论以已建模的约束为限。

3.4 调度曲线与运行指标

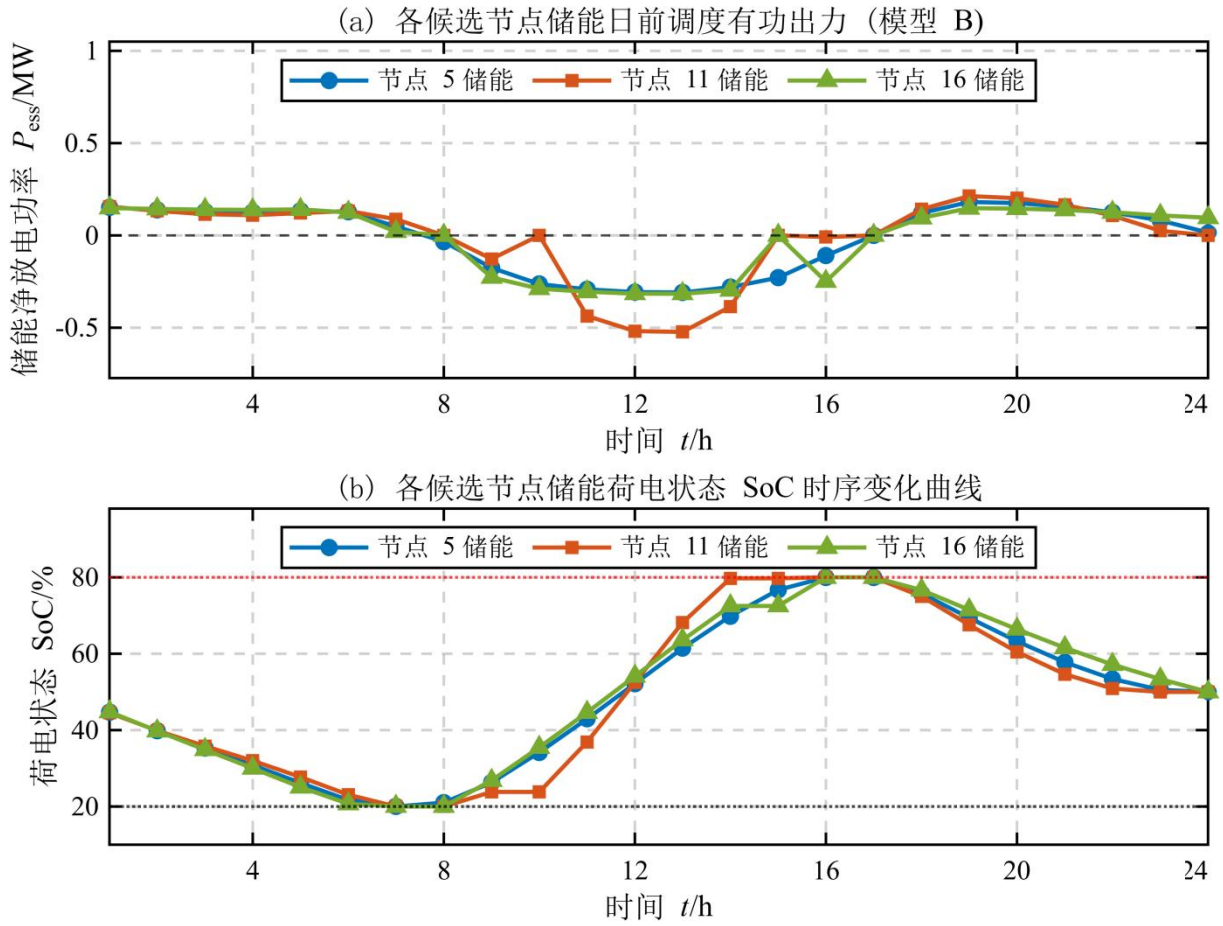


图 4　模型 B 三站净放电功率和荷电状态（原始结果图）

指标	原始运行结果
模型全天网损电量	0.6678 MWh
MATPOWER 交流潮流网损电量	0.6678 MWh
全天弃光电量	10.0008 MWh
关口购电成本	41085.85 元
交流节点电压范围	0.9712～1.0000 p.u.

三站在凌晨及晚间主要放电，在白天光伏较强时段主要充电，SoC 在清晨接近 20%，午后达到 80%，日末回到 50%。这种策略围绕支路潮流和网损分配功率，与任务二单纯随电价切换的集中充放电方式不同。

模型 B 允许主动削减光伏出力，以降低反向输送引起的线路损耗。典型日可用光伏电量为 $3\times1.2\times\Sigma\lambda pv = 25.2360$ MWh，按原始弃光量计算，实际消纳约 15.2352 MWh、消纳率约 60.37%。因此，降损效果较好并不等同于光伏消纳或购电费用达到最优。

3.5 松弛精确性与交流电压校核

将优化后的光伏和储能有功出力从节点负荷中扣除，并保留原有无功负荷，逐时调用 MATPOWER 进行交流潮流回代。除了求解器状态，还需检查互斥状态、二阶锥松弛间隙及模型与交流潮流电压的差异。

$$g_{\max} = \max_{ij,t} \left| L_{ij,t} U_{i,t} - P_{ij,t}^2 - Q_{ij,t}^2 \right| \tag{14}$$

$$\varepsilon_V = \max_{i,t} \left| \sqrt{U_{i,t}} - V_{i,t}^{\mathrm{AC}} \right|, \quad \varepsilon_{\mathrm{sim}} = S_{\mathrm{base}} \max_{i,t} \min(P_{i,t}^{\mathrm{ch}}, P_{i,t}^{\mathrm{dis}}) \tag{15}$$

检查项	原始输出	结论
同时充放电最大重叠功率	0.00 MW	互斥成立
最大二阶锥松弛间隙	3.32×10^{-10}	数值上接近等式
模型与交流电压最大偏差	3.11×10^{-8} p.u.	两种电压高度一致
交流最低 / 最高电压	0.9712 / 1.0000 p.u.	位于 0.95～1.05 范围内

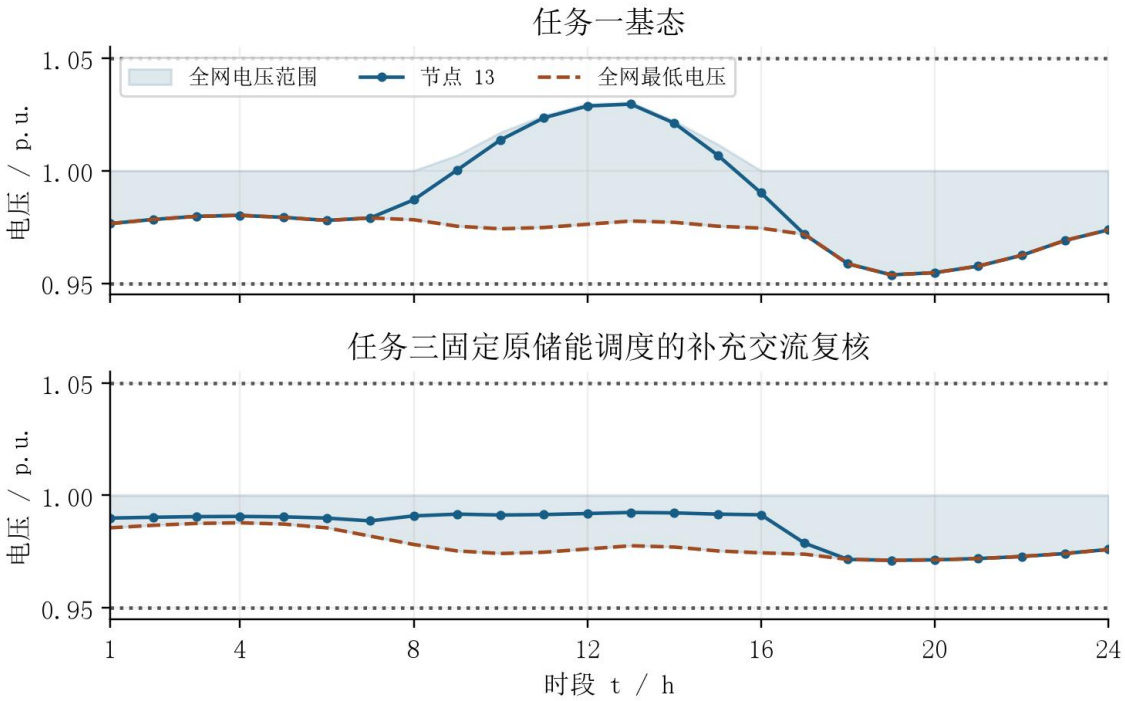


图 5　基态与调度后电压时序对照（补充交流复核）

图 5 方法：从原始 FIG 提取三站 24 时段储能功率并验证 SoC 递推，固定该功率后，在光伏出力边界内逐时最小化交流网损，以前推回代法计算电压。该过程为固定调度的独立数值复核，不替代原始 MISOCP 求解或 MATPOWER 校核日志。

补充复核得到网损 0.66778290 MWh、弃光 10.00082374 MWh、购电成本 41085.8510 元，均与原始结果在报告精度内一致。模型 B 对 rL 的正惩罚有利于松弛收紧，但精确性应由本次间隙和交流校核共同支持，不能仅凭目标函数形式作普遍保证。

3.6 多目标对比与松弛间隙手算

保持学号末尾 33 的网络、负荷、接入节点、光伏和储能容量不变，仅切换目标函数，比较 A、B、C 三种调度目标。A 最小化弃光量并附加 0.01 倍网损惩罚，B 以网损最小为主，C 最小化按课程分时电价结算的关口购电费用。

目标	弃光 / MWh	模型网损 / MWh	交流网损 / MWh	关口成本 / 元
A 消纳优先	0.0000	0.9116	0.9116	34083.43
B 网损优先	10.0008	0.6678	0.6678	41085.85
C 费用优先	0.0000	1.5938	1.5938	30809.59

目标	交流电压范围 / p.u.	最大锥间隙	最大同时充放电 / MW
A	0.9712～1.0257	3.01×10^{-10}	约 0
B	0.9712～1.0000	3.32×10^{-10}	0
C	0.9500～1.0500	1.12×10^{-13}	0

B 为原始 MATLAB / MOSEK 输出；A、C 为同参数独立 Python 补充求解，并以交流前推回代法复核。数值残差量级的负弃光按 0 显示，C 电压边界处约 10^{-12} p.u. 的偏差按求解精度处理。

补充求解方法与结果解释

A 采用 CVXPY / SCIP 求解含 72 个二进制变量的完整 MISOCP，保留充放电互斥，求解状态为 optimal，原始界与对偶界相同；相对间隙容限为 10^{-10}、绝对间隙容限为 10^{-8}。模型电压与交流电压最大偏差约为 6.95×10^{-10} p.u.。

C 先求连续锥松弛取得目标下界，再按解的充放电方向固定严格互斥状态重新求解。所得可行解与松弛下界的费用差绝对值小于 0.000006 元，数值精度内闭合最优界，最大同时充放电功率为 0；模型与交流电压最大偏差约为 2.37×10^{-12} p.u.。

A 在本算例实现零弃光，网损高于 B；B 通过调整储能和削减光伏取得最低网损，但购电费用较高；C 更重视分时电价，取得最低费用，同时带来较大的线路损耗，并使部分节点电压接近上下边界。可见，不同目标的最优方案分别反映消纳、能效与费用的取舍。

本人参数下 C 的锥松弛仍保持较高精度，没有重现课程其他接入配置的松弛失效案例。是否出现失效与具体网络、注入位置及运行边界有关，应以当前算例的间隙及交流校核结果判断。

课堂手算

给定 U=1.00、L=0.02、P=0.10、Q=0.05，则 $g = |UL - P^2 - Q^2| = |0.02 - 0.01 - 0.0025| = 0.0075$。该点满足 $P^2+Q^2 \le UL$，却未恢复原始等式，因此“满足锥约束”不等同于“松弛精确”。

4 综合分析与第一周结论

4.1 任务间比较与结论边界

项目	任务一	任务三
单节点光伏容量	0.8 MW	1.2 MW
单节点储能配置	无	1.5 MW / 3 MWh
光伏出力方式	按可用曲线全部注入	允许弃光并参与优化
最低交流电压 / p.u.	0.95371	0.9712
全天网损 / MWh	1.0190	0.6678

两个场景的网损差值约为 0.3512 MWh，相对任务一约下降 34.47%，最低电压提高约 0.01749 p.u.。但光伏容量、是否允许弃光及储能配置同时发生变化，这只是两种场景的结果差异，不能将 34.47% 直接称为储能独立降损率。严格评价储能贡献，需要增加相同光伏容量、相同弃光规则下的无储能对照。

4.2 第一周结论

第一周的三个任务形成了完整的分析链条：任务一确定薄弱节点及高风险时段；任务二说明功率、容量、效率和终端 SoC 对套利的共同约束；任务三进一步将储能运行放入配电网，协调支路潮流、电压与光伏出力。模型 B 的原始结果通过了充放电互斥、松弛间隙和交流电压检查，同时暴露出较高弃光率这一目标取舍。

本次分析采用确定性典型日曲线和固定设备容量。任务二收益不含储能折旧与运维，任务三未纳入无功调节及显式线路热限额；因此结论用于本课程设置下的运行策略比较，不外推为实际工程投资收益或全约束运行结论。

上述三站方案是在每站容量预先给定时求得的。若建设费用也由方案承担，还需要回答哪些节点值得建站、各站应选多大容量。任务四保留同一馈线和候选位置，在纯负荷场景下重新选择设备，并对选址结果做交流潮流校核。

5　任务四　储能选址定容

5.1　规划问题与算例设置

在任务三中，节点 5、11、16 各配置 1.5 MW / 3 MWh 储能，调度只需决定各站何时充放电。任务四仍在这三个位置中选择，但允许放弃建站。每增加一档容量，都要用典型日运行效果衡量由此增加的投资与运维费用。

农村馈线晚高峰的电压降落集中在弱节点附近。放电位置会改变上游支路的功率，从而改变末端电压。同样大小的储能装在不同支路上，对节点 13 的支撑作用可能不同，故选址、容量与运行时序需要联合求解。

项目	任务四取值
网络与输入	农村 49 节点、48 条支路，基准容量 100 MVA
负荷与电源	系数 1.066，24 个一小时时段，纯负荷馈线
候选位置	节点 5、11、16，各处最多建一站
配置档位	1 至 5 档，第 k 档为 k MW / k MWh
充放电效率	充电 0.90，放电 0.95
荷电状态	允许 0.20～0.80，初态与日末均为 0.50
电压边界	规划 0.960～1.050 p.u.，交流校核 0.950～1.050 p.u.

第二周取消光伏注入，使充放电对纯负荷馈线的作用可以单独观察。学号末两位 33 决定的馈线、负荷倍率和候选节点继续使用。任务三的目标 B 对应日网损最小，任务四按年综合费用评价规划方案。

5.2　年综合费用与建设决策

用 i 表示候选位置，k 表示容量档位，t 表示时段。建站变量 z 和选档变量 w 取 0 或 1，并在全天固定。充电功率、放电功率及荷电状态逐时变化。每个位置至多选择一组配对的额定功率和容量。

$$\sum_{k} w_{ik} = z_i, \quad P_i = \sum_{k} P_k w_{ik}, \quad E_i = \sum_{k} E_k w_{ik} \tag{16}$$

以典型日重复 365 天折算年运行费用。电价 c 取元 / MWh，关口功率 G 取 MW，时段长度取 1 h。目标函数各项均以元 / 年计量。

$$\min C = C_{\text{inv}} + C_{\text{om}} + C_{\text{grid}} \tag{17}$$

$$C_{\text{inv}} = a\sum_{i}(c_P P_i + c_E E_i), \quad C_{\text{om}} = \sum_{i} c_{\text{om}} P_i \tag{18}$$

$$C_{\text{grid}} = 365\sum_{t} c_t G_t \Delta t, \quad a = \frac{d(1+d)^n}{(1+d)^n - 1} \tag{19}$$

经济参数	模型取值
功率设备投资	80 000 元 / MW
能量设备投资	550 000 元 / MWh
固定运维	200 000 元 / (MW·年)
贴现率、寿命	d＝5%，n＝20 年，资本回收系数 a＝0.080243
购电价	沿用任务二谷、平、峰电价 318、671.5、1124.8 元 / MWh

一档设备的初始投资为 8＋55＝63 万元。乘以资本回收系数后，投资等年值为 5.0553 万元 / 年，另需支付固定运维费 20 万元 / 年。仅靠转移负荷所节省的购电费能否覆盖这笔支出，要与电压要求一并考察。

5.3　容量选择与逐时能量约束

令 s 表示荷电状态。容量已知时，任务二可以直接按额定容量换算状态变化。容量待选时，存储能量中包含选档变量与荷电状态的乘积。为保持模型线性，引入辅助变量 δ，使每个档位仅在被选中时计入存储能量。

$$\delta_{ikt} = w_{ik} s_{it}, \quad e_{it} = \sum_{k} E_k \delta_{ikt} \tag{20}$$

$$s_{\min} w_{ik} \le \delta_{ikt} \le s_{\max} w_{ik} \tag{21}$$

$$s_{it} - s_{\max}(1 - w_{ik}) \le \delta_{ikt} \le s_{it} - s_{\min}(1 - w_{ik}) \tag{22}$$

按课件取 s＝0.65。w＝0 时，式（21）给出 $[0, 0]$，式（22）给出 $[-0.15, 0.45]$，交集为 $\{0\}$。w＝1 时，两式分别给出 $[0.20, 0.80]$ 和 $[0.65, 0.65]$，交集为 $\{0.65\}$。由此，四条不等式在两种选档状态下均精确表示乘积。

$$e_{it} - e_{i,t-1} = \left(\eta_c P_{it}^{c} - \frac{P_{it}^{d}}{\eta_d} \right) \Delta t \tag{23}$$

$$0 \le P_{it}^{c} \le P_i, \quad 0 \le P_{it}^{d} \le P_i \tag{24}$$

$$P_{it}^{c} \le 5 u_{it}, \quad P_{it}^{d} \le 5(1 - u_{it}) \tag{25}$$

式（23）中 e 以 MWh 计，充、放电功率以 MW 计。初始能量和日末能量均为已选容量的一半。式（24）按实际建成容量限功率，式（25）用二进制变量 u 控制方向。5 MW 取自最大档位，避免选档容量再与 u 相乘。

5.4　网络模型与规划结果

支路功率按从上游 i 到下游 j 为正。用 D(j) 表示 j 的直接下游节点集合，净有功负荷等于原负荷加充电功率、减放电功率，统一换算至标幺值。储能仅提供有功，因此无功平衡只含负荷及下游支路功率。

$$P_{ij,t} = p^{\text{net}}_{j,t} + \sum_{k \in D(j)} P_{jk,t}, \quad Q_{ij,t} = q_{j,t} + \sum_{k \in D(j)} Q_{jk,t} \tag{26}$$

$$U_{j,t} = U_{i,t} - 2(r_{ij} P_{ij,t} + x_{ij} Q_{ij,t}) \tag{27}$$

$$U_{1,t} = 1, \quad 0.96^2 \le U_{j,t} \le 1.05^2 \tag{28}$$

U 为电压幅值的平方。LinDistFlow 省略了支路电流平方带来的损耗及压降项，配合离散选档形成混合整数线性规划。相对交流校核下限 0.95 p.u.，规划下限提高了 0.01 p.u.，用来补偿线性模型可能高估电压的误差。

候选序号	实际节点	建设状态	额定功率 / MW	额定容量 / MWh
1	5	0	0	0
2	11	1	1	1
3	16	0	0	0

结果文件记录 Opt_Sites＝2，指候选列表中的第二项，对应实际节点 11。最优方案只建一座一档电站。其可用能量区间为 0.20～0.80 MWh，一次从上限放至下限可向电网送出 0.60×0.95＝0.57 MWh。

5.5　交流潮流校核与费用分解

将最优逐时净放电作为相应节点的负荷扣减量，分别对无储能和配置后两种工况执行 24 次交流潮流。图 6 选取节点 13，与任务一发现的薄弱位置对应。

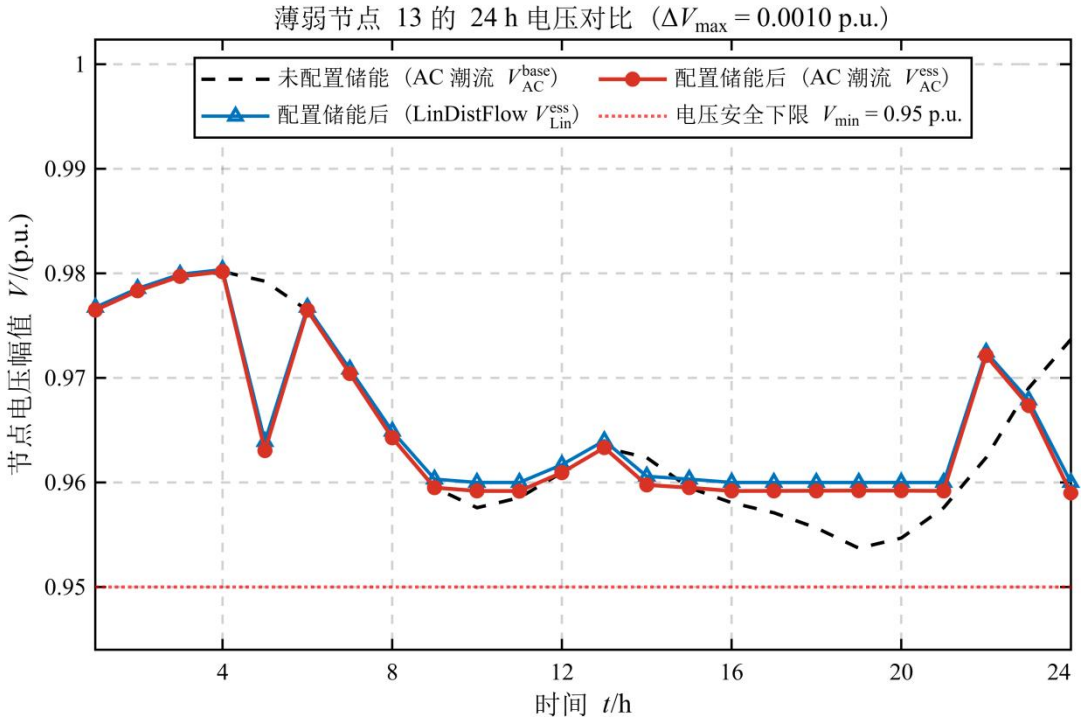


图 6　节点 13 配置前后电压与线性模型校核

无储能时，节点 13 在第 19 时段降至 0.95371 p.u.。节点 11 建站后，同一时段回升至 0.95922 p.u.。第 5 和第 24 时段，配置后的电压反而低于无储能曲线，说明充电也会增加局部压降。规划后全网交流电压为 0.95898～1.00000 p.u.，最大线性与交流电压差为 0.001022 p.u.。

费用项目	万元 / 年
投资等年值	5.0553
固定运维	20.0000
关口购电	1845.3300
年综合费用	1870.3853

关口购电费由结果文件中的年综合费用扣除投资和运维得到。交流潮流回算的年网损降低收益为 7452.9 元，是按分时电价对网损变化估值的校核指标，不再从规划目标值中重复扣减。

5.6 参数灵敏度与两周结论

为判断选用一档是否依赖当前造价，保持负荷、候选位置、电压裕度及其他费用不变，将能量单价提高一倍。以下按模型费用结构做解析复核。

能量单价 / (万元/MWh)	最优方案之一	年综合费用 / 万元	交流最低电压 / p.u.
55	节点 11，一档	1870.3853	0.95898
110	节点 11，一档	1874.7986	0.95898

按同一馈线的线性支路方程复算，不建站时第 19 时段最低电压为 0.95478 p.u.，低于 0.96 p.u. 的规划下限。因此每个可行方案至少安装 1 MWh。能量单价翻倍后，每安装 1 MWh 增加年费用 55×0.080243＝4.4133 万元。原最优方案恰好只有 1 MWh，费用增加量已是所有可行方案的下界，故原方案仍最优，原充放电计划仍可采用。

6 综合结论

节点 13 在晚高峰接近电压下限，是贯穿两周分析的运行问题。第一周表明，在单站模型中可以按分时电价套利，但引入网络约束后，储能的运行时点还受到潮流、光伏出力和节点电压的影响。

第二周把建站费用纳入决策后，纯负荷馈线上只需在节点 11 配置 1 MW / 1 MWh，即可按本算例的年费用目标取得最优方案，并通过交流电压校核。晚高峰电压改善，同时充电时段出现局部压降，说明规划应同时检查全天运行与全网电压。

两周结果回答了不同的工程问题。三站调度说明给定设备可以怎样运行，单站规划说明在给定候选档位和电压裕度下应建设哪些设备。实际规划若要推广这一结论，还需用多季节负荷曲线和更完整的投资条件复核。